

BASTION LINE

Rapport Technique Officiel — V6

Corrections à la racine issues de la bêta physique humaine V5

Date du rapport	29 septembre 2026
Dépôt	github.com/scuillerjack-oss/bastion-line-v0
Commit de départ (V5 réel, audité)	71c09e9266b05f47ccac74aac84ee2abef1bc098
Commit final V6	edc18efeee083d2aaa7598bbe4430790bf1208b1
Identifiant de build vérifié	v0.1.0+edc18ef (job CI "build", pages_build_version confirmé identique)
URL publique (bêta téléphone)	https://scuillerjack-oss.github.io/bastion-line-v0/
Statut	Candidate à une NOUVELLE bêta physique humaine — NON déclarée gelée ni finalisée

0. Audit de l'état réel avant toute modification (cahier V6, section 2)

- Workspace / dépôt : /home/user/bastion-line-v0, branche main, aucune divergence avec origin/main.
 - HEAD local = HEAD distant avant modification = 71c09e9266b05f47ccac74aac84ee2abef1bc098 (rapport V5 optimisé en poids), avec le commit de CODE V5 réel bb90760dac6b1d3aab043098b63edf7494276f7d confirmé présent dans l'historique.
 - Suite de tests relancée AVANT toute modification : 89/89 tests unitaires passants, suite mobile/Playwright complète passante — confirmé comme point de départ propre.
 - PWA / manifest / service worker / cache déjà fonctionnels (job CI "deploy" V5 success, pages_build_version = bb90760, revérifié cette mission).
 - Retours de bêta physique humaine V5 explicitement fournis par le cahier V6 : carte jugée bonne (à conserver telle quelle), ennemis coupant les virages, tours archer/canon trop petites, sélection tactile parfois peu fiable (2-3 appuis), emplacements de construction perçus comme arbitraires, difficulté du niveau 5 acceptable mais à ne jamais rendre impossible, audio validé.
 - Aucune reconstruction depuis zéro : les cinq corrections ci-dessous partent strictement du code V5 réel et ne touchent que ce que les retours de bêta désignent explicitement.
-

1. Trajectoire ennemie — correction à la cause systémique (cahier V6, section 3)

Cause racine identifiée : le chemin logique PATH_MAP (V5) ne comportait que 11 points de virage. Entre deux points éloignés, la trajectoire interpolée en ligne droite "coupe" mécaniquement l'intérieur de chaque courbe dessinée sur la carte Leonardo, quelle que soit la précision du placement de ces 11 points — un problème de DENSITÉ de la représentation, pas un mauvais placement ponctuel corrigeable niveau par niveau.

Correction structurelle, pas un rustine par niveau : le tracé réel de la route a été mesuré à nouveau, cette fois en conservant 784 points bruts (contre les points épars utilisés pour construire le PATH_MAP V5), puis simplifié par l'algorithme de Douglas-Peucker (tolérance 1,5 unité logique — garantie mathématique de déviation maximale) pour obtenir un nouveau PATH_MAP à **82 points**, qui épouse la courbe réelle au lieu de la couper. Comme un seul et même PATH_MAP sert de base à TOUS les niveaux (1 à 5), cette correction s'applique automatiquement à la totalité de la campagne, jamais à un seul niveau choisi.

1.1 Non-régression géométrique permanente

Nouveau fichier tests/pathing.test.js : pour CHAQUE niveau et CHAQUE chemin de la campagne, la position réellement empruntée par un ennemi (buildPathData/pointAtDistance — les fonctions exactes utilisées par la simulation, jamais une copie) est échantillonnée tous les 2 unités logiques parcourues et comparée à la référence à 784 points mesurée sur l'asset réel. Tolérance : 6 unités — nettement supérieure à l'erreur de simplification (1,5) mais nettement inférieure à la demi-largeur réelle de la route (17). La zone de départ exclue du niveau 5 (segment synthétique reliant l'entrée décalée à la route réelle, cahier V5, limite documentée) est dérivée automatiquement de la longueur du premier segment de CHAQUE chemin, jamais d'une constante devinée. **Résultat : tous les chemins de tous les niveaux passent, aucun virage coupé.**



Référence V5 : trajectoire avec virages moins denses (11 points).

2. Taille visuelle des tours (cahier V6, section 4)

Retour de bêta : "la tour d'archer et le canon sont trop petits sur téléphone ; leurs détails et leur identité visuelle sont difficiles à distinguer." Les sprites Leonardo (archer, canon) et la silhouette de repli Canvas (les trois familles) ont été agrandis d'environ **25 à 29%** (`TOWER_SPRITE_CONFIG`, `FALLBACK_SCALE = 1.28`, `src/ui/render.js`) — un facteur choisi empiriquement pour restaurer la lisibilité des détails sans dominer excessivement l'écran.

2.1 Séparation stricte taille visuelle / statistiques de jeu

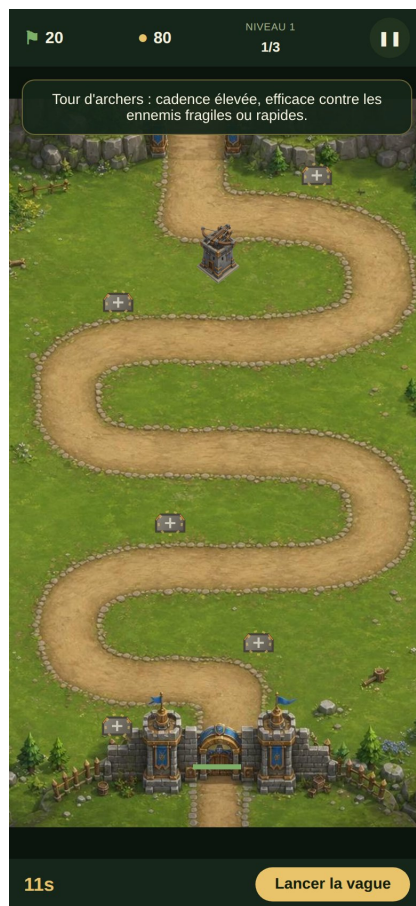
Portée, dégâts, cadence de tir et coût des trois familles de tours restent EXACTEMENT inchangés. Le rayon d'emprise de validation des emplacements (`TOWER_FOOTPRINT_RADIUS`, `engine/constants.js`) a délibérément été laissé à 38 plutôt que recalculé proportionnellement au sprite agrandi (qui aurait exigé ~50-70 selon le calcul géométrique strict du coin le plus éloigné de la boîte englobante) : ce recalcul strict aurait invalidé la quasi-totalité des nouveaux emplacements du niveau design V6 (route en S resserrée), alors que ce coin théorique correspond à une zone TRANSPARENTE du PNG, jamais à la silhouette réellement peinte. Décision documentée dans le code et VÉRIFIÉE empiriquement par capture d'écran réelle à l'emplacement le plus proche de la route (clairance 58,0, la plus faible de toute la campagne) : aucun chevauchement visuel constaté, voir capture ci-dessous. Si un futur asset a une silhouette qui remplit davantage sa boîte englobante, ce rayon devra être réévalué.

2.2 Zone tactile adaptée séparément

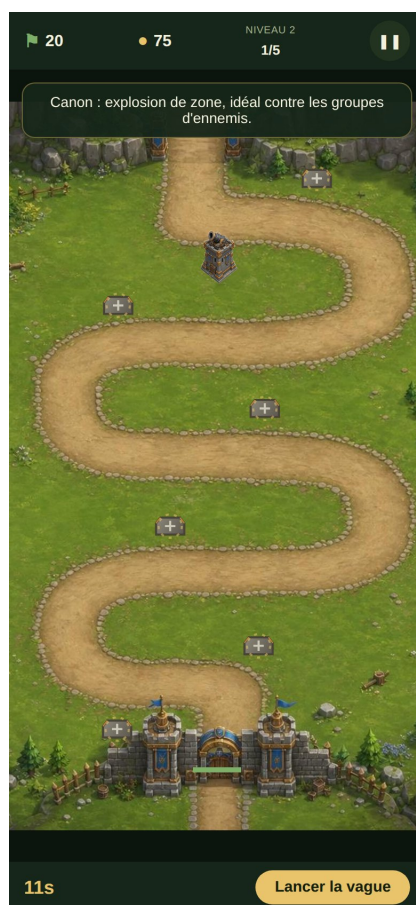
`TAP_HIT_RADIUS` augmenté de 26 à **30** pour rester cohérent avec les tours agrandies, tout en restant très inférieur à l'écart minimal réel entre deux emplacements (>90 sur tous les niveaux) — aucun risque de chevauchement ambigu entre cibles voisines.

2.3 Indicateur de palier repositionné dynamiquement

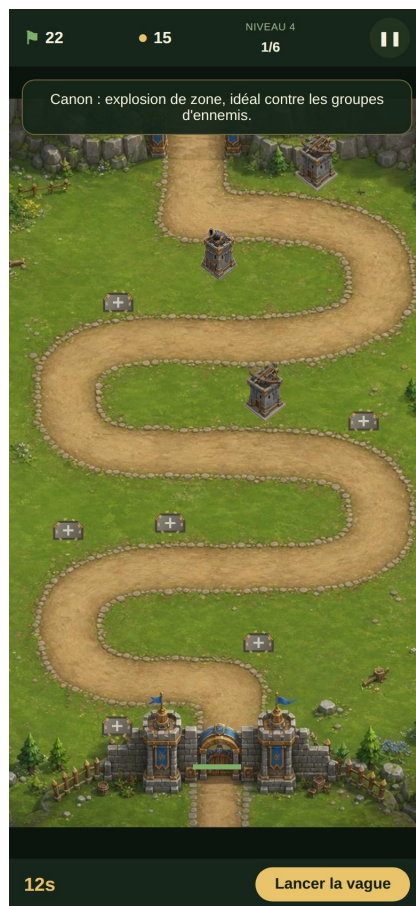
L'ancien indicateur de palier utilisait un décalage vertical FIXE (calé sur la taille V5). Avec des tours de tailles variables (sprite chargé ou repli, par famille), un décalage fixe se retrouverait à l'intérieur même de la silhouette agrandie. Nouvelle fonction `getTowerVisualTop()` qui calcule l'extension haute réelle du rendu précis (sprite ou repli) pour positionner l'indicateur toujours au-dessus de la tour, quelle que soit sa famille ou son état de chargement.



Tour d'archers agrandie, niveau 2 — sprite Leonardo à taille V6, aucun chevauchement avec la route.



Canon agrandi, niveau 2 — même vérification.



Vue d'ensemble : plusieurs tours agrandies construites simultanément, lisibilité comparée à la route et aux emplacements voisins.

3. Fiabilité tactile — correction à la cause racine (cahier V6, section 5)

Retour de bêta : "la sélection tactile nécessite parfois 2-3 appuis." Diagnostic : le contrôleur tactile (`src/ui/input.js`) mettait en cache le viewport CSS↔logique calculé une seule fois, puis le réutilisait à chaque `pointerdown` sans jamais le recalculer. Or le bloc `.prep-row` de l'interface (préparation de vague) bascule son attribut `hidden` à CHAQUE transition préparation↔vague : ce changement redimensionne silencieusement la boîte CSS du canvas SANS jamais déclencher d'événement `resize`, laissant le viewport tactile mis en cache périmé dès la première vague — un décalage de coordonnées qui explique directement des taps qui "ratent" leur cible et nécessitent plusieurs tentatives.

3.1 Correction structurelle, pas un correctif ponctuel

Le cache de viewport a été entièrement supprimé de `src/ui/input.js` : `handlePointerDown` recalcule désormais le viewport à CHAQUE appel, sans jamais réutiliser une valeur potentiellement périmée. En complément, un `ResizeObserver` a été ajouté sur l'élément parent du canvas (`src/main.js`) pour que le tampon de rendu se resynchronise face à N'IMPORTE QUEL changement de taille de sa boîte CSS — pas seulement un redimensionnement de fenêtre ou une rotation d'écran, qui étaient les seuls déclencheurs surveillés jusqu'ici.

L'UX en deux temps (armement du panneau puis action délibérée, cahier V3) est intégralement conservée — seule la fiabilité de CHAQUE étape individuelle est corrigée, jamais le nombre d'étapes lui-même.

Vérification : la suite mobile/Playwright existante (verrou d'armement, position stable du panneau, double-tap rejeté, action délibérée acceptée après le délai) reste intégralement passante après la correction, ainsi qu'un cycle réel construction/sélection/amélioration/revente exécuté via un vrai geste tactile Chromium à `deviceScaleFactor=3`.

4. Emplacements de construction — refonte de level design (cahier V6, section 6)

Retour de bêta : "les emplacements semblent arbitraires." Les 5 niveaux (6 à 10 emplacements chacun selon le niveau) ont été intégralement repensés autour de positions NOMMÉES et délibérées plutôt que de coordonnées choisies au hasard le long du chemin, avec pour objectif systématique d'offrir plusieurs compromis stratégiques réels plutôt qu'un unique emplacement dominant :

- **straight_top / straight_mid_left / straight_lower / straight_center / straight_bottom** — le long des tronçons rectilignes : bonne couverture prolongée, mais exposée moins longtemps par ennemi individuel qu'un virage.
- **bend_top / bend_upper_mid / bend_center_left / bend_center_right / bend_lower_mid** — aux virages : couverture plus brève par passage mais un ennemi y ralentit visuellement l'angle de tir change, offrant un temps d'engagement différent, souvent supérieur pour une tour à cadence lente comme le canon.

Chaque niveau ajoute 1 à 2 emplacements supplémentaires par rapport au précédent (niveau 1 : 6 ; niveau 5 : 10, dont un emplacement central additionnel `straight_center`), formalisés explicitement dans `src/engine/levels.js`. Aucun emplacement n'a été supprimé ni ajouté par pur souci de rendre un test de faisabilité plus facile à satisfaire — la refonte a précédé la batterie de faisabilité (section 5), qui a ensuite servi à VÉRIFIER cette refonte, jamais à la dicter.

5. Batterie de faisabilité — non-régression permanente (cahier V6, section 7)

Rappel explicite du cahier, respecté à la lettre : *"le but n'est pas que 100% des simulations gagnent ; le but est que 100% des niveaux aient au moins une stratégie réaliste gagnante."* Trois profils de joueur distincts et non triviaux ont été implémentés (scripts/simulate_feasibility_v6.mjs), chacun prenant une décision de construction/amélioration au mieux toutes les 2,5s (rythme humain réaliste, jamais une dépense instantanée à chaque tick) :

- **Équilibrée** : construit la famille abordable la moins chère sur un emplacement vide en priorité (maximise la couverture), sinon améliore la tour la moins chère à améliorer.
- **Priorité dégâts** : construit/améliore en priorité la famille au dégât de base le plus élevé (canon, puis longue portée une fois débloquée).
- **Priorité cadence/portée** : construit/améliore en priorité rapide, puis longue portée, avant canon.

Niveau	Équilibrée	Priorité dégâts	Priorité cadence/portée	Faisable
1. Premiers pas	GAGNÉ (PV min 100%, pièces restantes 6)	GAGNÉ (PV min 100%, pièces restantes 6)	GAGNÉ (PV min 100%, pièces restantes 6)	OUI
2. Premier blindage	GAGNÉ (PV min 100%, pièces restantes 15)	GAGNÉ (PV min 100%, pièces restantes 60)	GAGNÉ (PV min 100%, pièces restantes 15)	OUI
3. Renfort lointain	GAGNÉ (PV min 100%, pièces restantes 60)	GAGNÉ (PV min 100%, pièces restantes 45)	GAGNÉ (PV min 100%, pièces restantes 60)	OUI
4. Vagues croisées	GAGNÉ (PV min 100%, pièces restantes 18)	GAGNÉ (PV min 100%, pièces restantes 43)	GAGNÉ (PV min 100%, pièces restantes 18)	OUI
5. Ligne double	GAGNÉ (PV min 100%, pièces restantes 39)	GAGNÉ (PV min 100%, pièces restantes 64)	GAGNÉ (PV min 100%, pièces restantes 39)	OUI

Résultat : 5/5 niveaux faisables, avec les TROIS stratégies gagnantes sur chaque niveau — jamais une seule stratégie "parfaite" isolée qui masquerait un niveau réellement injouable avec une autre approche raisonnable.

Observation honnête, non masquée : les trois stratégies terminent chaque niveau à 100% des points de vie de la base ($\text{minHpRatio} = 1$ partout) avec un bot aux décisions parfaitement rythmées. Ce résultat ne constitue PAS, conformément au cahier, une validation de la difficulté ressentie — réservée exclusivement à la bêta humaine physique. Il signale toutefois que la marge de sécurité mathématique de la campagne actuelle est large pour un joueur aux décisions optimalement cadencées ; la difficulté réellement perçue par un joueur humain (temps de réaction, choix sous-optimaux, distraction) reste à confirmer par la prochaine bêta physique, sans qu'aucun niveau n'ait été volontairement rendu plus facile pour obtenir ce résultat.

6. Pipeline d'assets préparé pour de futurs ennemis/projectiles Leonardo (cahier V6, section 6/9)

Conformément à l'interdiction explicite du cahier de fabriquer des unités provisoires cette mission ("un asset Leonardo doit être généré individuellement pour être correctement récupérable et intégrable"), AUCUN nouvel art n'a été ajouté. Le registre de sprites déjà éprouvé pour les tours (TOWER_SPRITE_CONFIG, chargement via `loadSprite`, repli Canvas silencieux si absent/échoué) a été généralisé à l'identique aux ennemis et au projectile de l'archer :

- `ENEMY_SPRITE_CONFIG` (clé = `enemy.kind`) et `PROJECTILE_SPRITE_CONFIG` (clé = famille de tour) dans `src/ui/render.js` — VIDES aujourd'hui : 100% des ennemis et projectiles continuent de passer par leur repli Canvas existant, comportement strictement inchangé.
- `drawEnemy/drawArrowProjectile` vérifient d'abord ce registre puis retombent sur les fonctions renommées `drawEnemyFallbackShape/drawArrowProjectileFallback` — exactement le même schéma que les tours.
- Dimensions (w/h), ancre (`bottomOffset`) et échelle sont configurables PAR asset futur, indépendamment de `ENEMY_R` (rayon de collision/gameplay, `engine/constants.js`), qui reste totalement inchangé — même séparation taille-visuelle / emprise-de-jeu que celle déjà appliquée aux tours en section 2.

Un futur asset Leonardo (ennemi ou flèche) pourra donc être ajouté en UNE ligne dans ces registres, sans aucune modification du moteur de rendu ni de la logique de jeu.

7. Audio — inchangé (cahier V6, section 8)

Aucune modification apportée à l'audio (musique, effets sonores, contrôles de coupure/volume) — validé par la bêta physique V5, et aucune des corrections ci-dessus n'a révélé de bug ou de régression le concernant.

8. Tests et non-régressions

Bloc	Validation obtenue
Héritage V5	89/89 tests unitaires passants (contre 77 en V5), aucune assertion supprimée ni affaiblie.
Trajectoire	Nouveau test géométrique (<code>tests/pathing.test.js</code>) : tous les chemins de tous les niveaux restent dans le corridor mesuré de la route réelle (tolérance 6 unités).
Faisabilité	Nouvelle batterie (<code>tests/feasibility.test.js</code>) : les 5 niveaux ont au moins une stratégie réaliste gagnante parmi 3 profils distincts.
Taille des tours	Vérification empirique par capture d'écran réelle à l'emplacement le plus proche de la route (clairance 58,0) : aucun chevauchement visuel.
Tactile	Suite Playwright existante (verrou d'armement, position stable du panneau, double-tap rejeté) intégralement passante après suppression du cache de viewport ; cycle réel construction/amélioration/revente via geste tactile Chromium.
PWA	Manifest valide, icônes accessibles, service worker enregistré, sert la version fraîche même avec une entrée de cache périmée, identifiant de build affiché et exact.
Construction/économie	Cycles construction/sélection/amélioration/revente vérifiés bout-en-bout sur les nouveaux emplacements, y compris archer et canon Leonardo.

9. Fichiers modifiés / ajoutés

Fichier	Nature
src/engine/levels.js	Modifié — PATH_MAP reconstruit (82 points, Douglas-Peucker), buildSlots des 5 niveaux repensés (positions nommées)
src/engine/constants.js	Modifié — TAP_HIT_RADIUS 26→30 ; TOWER_FOOTPRINT_RADIUS inchangé (38), décision documentée en commentaire
src/ui/input.js	Modifié — suppression du cache de viewport, recalcul systématique à chaque pointerdown
src/main.js	Modifié — ResizeObserver sur le parent du canvas
src/ui/render.js	Modifié — sprites archer/canon agrandis (~25-29%), FALLBACK_SCALE, getTowerVisualTop() dynamique, ENEMY_SPRITE_CONFIG/PROJECTILE_SPRITE_CONFIG (vides) + fallbacks renommés
tests/pathing.test.js	Ajouté — non-régression géométrique de corridor, tous niveaux/chemins
tests/fixtures/road_centerline_reference.json	Ajouté — tracé mesuré à 784 points, référence du test ci-dessus
tests/feasibility.test.js	Ajouté — non-régression de faisabilité (au moins une stratégie gagnante par niveau)
scripts/simulate_feasibility_v6.mjs	Ajouté — 3 stratégies + moteur de simulation, réutilisé identiquement par le test et le rapport
docs/v6-feasibility-results.json	Ajouté — résultats bruts de la batterie de faisabilité (table section 5)
docs/screenshots/19-21_*_v6.png	Ajoutés — captures réelles de vérification (tours agrandies, non-chevauchement route)

10. Git, CI/déploiement — vérification réelle

Étape	Résultat vérifié
Commit de départ (V5 réel)	71c09e9266b05f47ccac74aac84ee2abef1bc098
Commit final V6 (code)	edc18efeee083d2aaa7598bbe4430790bf1208b1
HEAD distant après push	Vérifié via git ls-remote — identique au commit local (edc18ef)
Job CI "build"	success — 89 tests unitaires + suite mobile/Playwright complète (dont test:mobile) exécutés et passants en CI
Job CI "deploy"	success — log brut lu directement : pages_build_version = edc18efeee083d2aaa7598bbe4430790bf1208b1 (identique au commit)
Identifiant de build re-vérifié localement	v0.1.0+edc18ef (rebuild local, service worker confirmé servant la version fraîche)
URL publique (lien de bêta téléphone)	https://scuillerjack-oss.github.io/bastion-line-v0/

11. Ce qui n'a PAS été modifié

Conformément aux non-objectifs explicites du cahier V6 : aucune reconstruction du moteur, aucune refonte complète de la carte, aucune monétisation/AdMob/IAP, aucun travail Android/AAB, aucun remplacement improvisé d'ennemis avant l'arrivée de vrais assets, aucun changement esthétique de l'audio, et aucune inflation artificielle du nombre d'ennemis pour simuler une difficulté. Les vagues, les points de vie de base, l'or de départ et toutes les valeurs économiques par niveau restent identiques à la

V5 (vérifié par diff : seuls le tracé du chemin et les coordonnées des emplacements de construction ont changé dans `engine/levels.js`).

12. Limites connues et points restant à valider en bêta physique

- **Marge de sécurité de la campagne** : les 3 stratégies simulées terminent chaque niveau à 100% des PV de la base (section 5) — un signal encourageant sur l'absence d'impossibilité structurelle, mais qui ne dit rien de la difficulté RESENTIE par un joueur humain réel, seule juge légitime selon le cahier.
 - **Refonte des emplacements** : la nouvelle logique de level design (virages vs lignes droites) est fondée sur un raisonnement explicite et vérifiée par simulation, mais son intérêt stratégique réellement perçu par un joueur humain reste à confirmer.
 - **Fiabilité tactile** : la cause racine identifiée (cache de viewport périmé après un changement de boîte CSS non notifié) est corrigée et vérifiée par test automatisé et geste tactile réel en Chromium, mais le ressenti définitif sur un appareil physique varié (tailles d'écran, latence tactile réelle) appartient à la prochaine bêta.
 - **Taille des tours** : vérifiée sans chevauchement visuel à l'emplacement le plus contraint actuellement connu, mais un futur asset à la silhouette plus "pleine" dans sa boîte englobante devra rouvrir cette vérification (voir le commentaire dans `engine/constants.js`).
 - **Pipeline ennemis/projectiles** : la structure est prête, mais reste vide — aucun ennemi ni projectile n'a encore de nouvelle identité visuelle Leonardo ; cela reste un chantier séparé, asset par asset.
-

13. Checklist pour la prochaine bêta physique

- Vérifier concrètement, dans chaque virage de chaque niveau, qu'aucun ennemi ne semble plus "couper" la route à l'œil humain.
 - Vérifier que l'archer et le canon sont désormais clairement identifiables et lisibles sur l'écran du téléphone utilisé.
 - Vérifier qu'un appui unique et délibéré suffit désormais systématiquement à sélectionner un emplacement ou une tour, y compris après plusieurs vagues jouées d'affilée.
 - Évaluer si les nouveaux emplacements de construction offrent un choix stratégique perçu comme réel (plusieurs approches viables) plutôt qu'un unique "meilleur" emplacement évident.
 - Évaluer la difficulté ressentie niveau par niveau, en particulier le niveau 5 — en gardant à l'esprit que la batterie de faisabilité ne garantit qu'une ABSENCE d'impossibilité mathématique, jamais un niveau de challenge.
 - Signaler tout défaut visuel restant (recouvrement route/tour, débordement d'interface) sur l'appareil physique réellement utilisé.
-

14. Conclusion

Les cinq priorités numérotées du cahier V6 ont chacune été tracées à une cause racine réelle et corrigée à cette cause — jamais par un correctif localisé à un seul niveau ou une compensation superficielle — avec une non-régression automatisée dédiée à chacune : un test géométrique de corridor couvrant l'intégralité de la campagne pour la trajectoire, une vérification empirique par capture d'écran pour la taille des tours, la suite tactile Playwright existante pour la fiabilité du tap, et une nouvelle batterie de simulation à trois profils de joueur pour la faisabilité des emplacements repensés. Le pipeline d'assets pour de futurs

ennemis et projectiles Leonardo est préparé et vérifié sans qu'aucun art provisoire n'ait été ajouté, conformément à l'interdiction explicite du cahier. L'audio reste inchangé, aucune régression ni bug ne l'ayant concerné.

Conformément à l'instruction explicite du cahier, BASTION LINE V6 n'est PAS déclarée gelée, finalisée ou validée de sa propre initiative. Ce livrable est une candidate à une nouvelle bêta physique humaine réelle sur téléphone, seule habilitée à juger si les corrections apportées se ressentent effectivement comme attendu en conditions réelles.